

```

1 <div id="page" data-region="mainpage" data-usertour="scroller" class="drawers
show-drawer-left drag-container">
2
3 <section id="region-fullwidthtop-blocks" class="has-blocks" aria-label="region top
blocks">
4 <div role="region-main">
5
6 <aside id="block-region-full-width-top" class="block-region" data-blockregion=
"full-width-top" data-droptarget="1"></aside>
7 </div>
8 </section>
9 <div id="topofscroll" class="main-inner">
10
11
12
13
14 <div class="container">
15 <div class="drawer-toggles d-flex">
16 <div class="drawer-toggler drawer-left-toggle open-nav d-print-none">
17 <button class="btn btn-primary icon-no-margin p-0" data-toggler=
"drawers" data-action="toggle" data-target=
"theme_remui-drawers-courseindex" data-toggle="tooltip" data-placement
="right" title="Obre l'índex del curs">
18 <span class="sr-only" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
16px;">Obre l'índex del curs</span>
19 <i class="icon fa edw-icon edw-icon-List-View-08 fa-fw "
aria-hidden="true"></i>
20 </button>
21 </div>
22 </div>
23 <header id="page-header" class="header-maxwidth d-print-none">
24 <div class="w-100 header-wrapper">
25 <div class="d-flex flex-wrap">
26 <div id="page-navbar">
27 <nav aria-label="Ruta de navegació">
28 <ol class="breadcrumb m-0" data-asw-orgfontsize="14" style="font-size: 14px;">
29 <li class="breadcrumb-item" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"
>
30 <a href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/course/view.php?id=238"
title="Full Stack PHP 2025-2026" data-asw-orgfontsize="16" style=
"font-size: 16px;">Full Stack PHP 2025-2026</a>
31 </li>
32
33 <li class="breadcrumb-item" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"
>
34 <a href=
"https://itacademy.barcelonactiva.cat/course/view.php?id=238&section=3
" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Sprint 2: Bases de
dades</a>
35 </li>
36
37 <li class="breadcrumb-item" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"
><span data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Tasca S2.01.
Estructura de dades - MySQL</span></li>
38 </ol>
39 </nav>
40 </div>
41 </div>
42 <div class="d-flex align-items-center">
43 <div class="dashboard-bar-wrapper">
44 <div class="page-context-header"><div class="page-header-image mr-2"
><div class="assessment activityiconcontainer modicon_assign" style=
"background-color: rgb(224, 255, 197) !important; border: 2px solid
rgb(50, 106, 0) !important;"><img class="icon activityicon" alt=""
aria-hidden="true" src=
"https://itacademy.barcelonactiva.cat/theme/image.php/remui/assign/177
7440456/monologo" style="filter: invert(21%) sepia(87%)
saturate(692%) hue-rotate(46deg) brightness(94%) contrast(94%);"
></div></div><div class="page-header-headings"><div class="text-muted

```

```

        text-uppercase small line-height-3"></div><h1 class="h2
        header-heading" data-asw-orgfontsize="21" style="font-size: 21px;">
        Tasca S2.01. Estructura de dades - MySQL</h1></div></div>
45     </div>
46     <div class="header-actions-container " data-region="header-actions-container">
47     </div>
48 </div>
49 </div>
50 </header>
51
52
53
54
55
56 <div id="page-content" class="pb-4 d-print-block">
57     <div id="region-main-box">
58         <section id="region-main" aria-label="Contingut">
59             <span class="notifications" id="user-notifications" data-asw-orgfontsize="16"
60                 style="font-size: 16px;"></span>
61                 <span id="maincontent" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"
62                 ></span>
63                 <div class="activity-header" data-for="page-activity-header">
64                     <span class="sr-only" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
65                     16px;">Requisits de compleció</span>
66                     <div data-region="activity-information" data-activityname="Tasca
67                     S2.01. Estructura de dades - MySQL" class="activity-information">
68
69                     <div class="completion-info" data-region="completion-info">
70                         <div class="automatic-completion-conditions" data-region=
71                         "completionrequirements" role="list" aria-label="Requisits de
72                         finalització per a">
73                             <div class="badge rounded-pill bg-light text-dark" role=
74                             "listitem">
75                                 <strong>Per a fer:</strong> <span class=
76                                 "font-weight-normal" data-asw-orgfontsize="16" style=
77                                 "font-size: 16px;">Fer una tramesa</span>
78                             </div>
79                             <div class="badge rounded-pill bg-light text-dark" role=
80                             "listitem">
81                                 <strong>Per a fer:</strong> <span class=
82                                 "font-weight-normal" data-asw-orgfontsize="16" style=
83                                 "font-size: 16px;">Rebre una qualificació</span>
84                             </div>
85                         </div>
86                     </div>
87                 </div>
88             </div>
89         </div>
90         <div class="activity-description" id="intro">
91             <div class="box py-3 generalbox boxaligncenter"><div class=
92             "no-overflow"><main id="task-container" class="container-fluid">
93 <div class="row"><!-- ***** --><!-- Main Column (left) --><!--
94 ***** -->
95 <div id="container-main" class="col-xxl-8 col-xl-7 col-md-12 col-12 col-md-push-6"><!-- ***
96 Description *** -->
97 <section class="mb-5">
98 <div class="d-flex"><!-- Icon --><svg style="width: 50px; height: 50px;">
99     <defs>
100         <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_1">
101             <rect width="34" height="35"></rect>
102         </clipPath>
103     </defs>
104     <g id="Mesa_de_trabajo_1" data-name="Mesa de trabajo - 1"
105     clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_1)">
106         <g id="Grupo_3" data-name="Grupo 3" transform="translate(-184 -304)">
107             <path id="Trazado_4" data-name="Trazado 4"
108             d="M18.233,2A16.235,16.235,0,0,0,4.5,26.893L2.377,32.781a1.082,1.082,0,0,0,1.2
109             88,1.412L10.4,32.451A16.235,16.235,0,1,0,18.233,22m0,31.387a15.152,15.152,0,0,
110             1-7.5-1.986.568.568,0,0,0-.265-.07.622.622,0,0,0-.141,0L3.395,33.149,5.608,27a
111             .541.541,0,0,0-.06-.476,15.153,15.153,0,1,1,12.685,6.862Z"

```

```

transform="translate(182.536 303)" fill="#2f2d2f" stroke="#2f2d2f"
stroke-width="1.5"></path>
91 <circle id="Elipse_1" data-name="Elipse 1" cx="1.5" cy="1.5" r="1.5"
transform="translate(199 314)" fill="#2f2d2f">
92 </circle>
93 <path id="Trazado_5" data-name="Trazado 5"
d="M31.463,28.948V27H28v1.948h.866v5.845H28v1.948h4.329V34.793h-.866Z"
transform="translate(170.605 291.529)" fill="#2f2d2f"></path>
94 </g>
95 </g>
96 </svg><!-- Title -->
97 <h2 class="p1 pl-3" data-asw-orgfontsize="27" style="font-size: 27px;">Descripció</h2>
98 </div>
99 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Modelarem diversos diagrames
entitat-relació.</p>
100 </section>
101 <!-- ***** --><!-- *** Level 1 *** --><!-- ***** -->
102 <section class="mb-5">
103 <div class="d-flex"><!-- Icon --><svg style="width: 50px; height: 50px;">
104 <defs>
105 <filter id="Trazado_560" x="9.675" y="-1.5" width="33.25" height="32.22"
filterUnits="userSpaceOnUse">
106 <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>
107 <feGaussianBlur stdDeviation="1.5" result="blur">
108 </feGaussianBlur>
109 <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
110 <feComposite operator="in" in2="blur"></feComposite>
111 <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
112 </filter>
113 <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_12">
114 <rect width="53" height="47"></rect>
115 </clipPath>
116 </defs>
117 <g id="Mesa_de_trabajo_12" data-name="Mesa de trabajo - 12"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_12)">
118 <g id="noun_Star_3203116" transform="translate(-22 -46.325)">
119 <g id="Grupo_377" data-name="Grupo 377">
120 <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 22, 46.33)" filter="url(#Trazado_560)">
121 <path id="Trazado_560-2" data-name="Trazado 560"
d="M55.6,43.319,54.164,36.4c0-.169,0-.253-.084-.337-.253-.337-.253L48.6,21.894a1.041
,1.041,0,0,0-1.856,0l-2.952,6.495a1.164,1.164,0,0,1-.337.253l-6.917.843a1.
049,1.049,0,0,0-.59,1.771l5.23,4.808c.084.084.169.253.084.337l-1.434,6.917
a1.039,1.039,0,0,0,1.518,1.1L47.5,40.873a.377.377,0,0,1,.422,0l6.158,3.543
A1.039,1.039,0,0,0,55.6,43.319Z" transform="translate(-21.47 -19.33)"
fill="#ffef79">
122 </path>
123 </g>
124 <path id="Trazado_562" data-name="Trazado 562"
d="M42.341,59.21-7.085-.759c-.169,0-.253-.084-.337-.253l-2.952-6.495a1.041,1
.041,0,0,0-1.856,0l-2.952,6.495a1.165,1.165,0,0,1-.337.253l-7.085.759a1.049,
1.049,0,0,0-.59,1.771l5.23,4.808c.084.084.169.253.084.337l-1.434,6.917a1.039,
1.039,0,0,0,1.518,1.1L30.7,70.589a.377.377,0,0,1,.422,0l6.158,3.543a1.039,1
.039,0,0,0,1.518-1.1l-1.265-6.917c0-.169,0-.253.084-.337l5.23-4.808A.993.993
,0,0,0,42.341,59.22" transform="translate(4 16.588)" fill="#b4afb3"></path>
125 <path id="Trazado_563" data-name="Trazado 563"
d="M75.557,59.21-7.085-.759c-.169,0-.253-.084-.337-.253l-2.952-6.495a1.041,1
.041,0,0,0-1.856,0l-2.868,6.495a1.164,1.164,0,0,1-.337.253l-7.085.759a1.049,
1.049,0,0,0-.59,1.771l5.23,4.808c.084.084.169.253.084.337l-1.434,6.917a1.039,
1.039,0,0,0,1.518,1.1L64.7,70.589a.377.377,0,0,1,.422,0l6.158,3.543a1.039,1.0
39,0,0,0,1.518-1.1l-1.434-6.917c0-.169,0-.253.084-.337l5.23-4.808A.978.978,0
,0,0,75.557,59.22" transform="translate(-2.055 16.588)"
fill="#b4afb3"></path>
126 </g>
127 </g>
128 </g>
129 </svg><!-- Title -->
130 <h2 class="p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="27" style="font-size: 27px;">Nivell 1</h2>
131 </div>

```

```

132 <!-- Exercice 1 -->
133 <h3 class="py-2" data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">- Exercici 1 - Òptica</h3>
134 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong>Una òptica, anomenada "Cul
d'Ampolla", vol informatitzar la gestió dels clients/es i vendes d'ulleres.</strong></p>
135 <div style="text-align: justify; width: 85%;">
136 <ul>
137 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">En primer lloc, l'òptica vol saber
quin és el proveïdor de cadascuna de les ulleres. En concret vol saber de cada <strong>
proveïdor</strong>: El nom, l'adreça (carrer, número, pis, porta, ciutat, codi postal i
país), telèfon, fax, NIF.</li>
138 </ul>
139 <br>
140 <ul>
141 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">La política de compres de l'òptica es
basa que les ulleres d'una marca es compraran a un únic proveïdor (així en podrà treure més
bons preus), però poden comprar ulleres de diverses marques a un proveïdor. De les <strong>
ulleres </strong>vol saber: La marca, la graduació de cadascun dels vidres, el tipus de
muntura (flotant, pasta o metàl·lica), el color de la muntura, el color de cada vidre, el
preu.</li>
142 </ul>
143 <br>
144 <ul>
145 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Dels <strong>clients/es</strong> vol
emmagatzemar: El nom, l'adreça postal, el telèfon, el correu electrònic, la data de registre.
</li>
146 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Quan arriba un/a client/a nou,
emmagatzemar el/la client/a que li ha recomanat l'establiment (sempre que algú li hagi
recomanat).</li>
147 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">El nostre sistema haurà d'indicar qui
ha sigut l'empleat/da que ha venut cada ullera. Defineix un període de temps de vendes.</li>
148 </ul>
149 </div>
150 <!-- Exercice 2 -->
151 <h3 class="py-2" data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">- Exercici 2 - Pizzeria
</h3>
152 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong>T'han contractat per a
dissenyar una web que permeti fer comandes de menjar a domicili per Internet.</strong></p>
153 <div style="text-align: justify; width: 85%;">
154 <ul>
155 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Tingues en compte les següents
indicacions per a modelar com seria la base de dades del projecte:</li>
156 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Per a cada client/a emmagatzemem un
identificador únic: Nom, cognoms, adreça, codi postal, localitat, província, número de
telèfon.</li>
157 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Una persona pot realitzar moltes
comandes, però una única comanda només pot ser realitzat per una única persona. De cada
comanda s'emmagatzema un identificador únic: Data/hora, si la comanda és per a repartiment a
domicili o per a recollir en botiga, la quantitat de productes que s'han seleccionat de cada
tipus, el preu total.</li>
158 </ul>
159 <br>
160 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Una comanda pot constar d'un o diversos
productes.</p>
161 <br>
162 <ul>
163 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Els productes poden ser pizzas,
hamburgueses i begudes. De cada producte s'emmagatzema un identificador únic: Nom,
descripció, imatge, preu.</li>
164 </ul>
165 <br>
166 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">En el cas de les pizzas existeixen
diverses categories que poden anar canviant de nom al llarg de l'any. Una pizza només pot
estar dins d'una categoria, però una categoria pot tenir moltes pizzas.</p>
167 <br>
168 <ul>
169 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">De cada categoria s'emmagatzema un
identificador únic i un nom. Una comanda és gestionada per una única botiga i una botiga pot
gestionar moltes comandes. De cada botiga s'emmagatzema un identificador únic: Adreça, codi
postal, localitat, província.</li>

```

```

170 </ul>
171 <br>
172 <ul>
173 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">En una botiga poden treballar molts
empleats/des i un empleat/da només pot treballar en una botiga. De cada empleat/da,
s'emmagatzema un identificador únic: Nom, cognoms, NIF, Telèfon.</li>
174 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Si treballa com a cuiner/a o
repartidor/a. Per a les comandes de repartiment a domicili interessa guardar qui és el
repartidor/a que fa el lliurament de la comanda i la data/hora del moment del lliurament.</li>
175 </ul>
176 </div>
177 </section>
178 <!-- ***** --><!-- *** Level 2 *** --><!-- ***** -->
179 <section class="mb-5">
180 <div class="d-flex"><!-- Icon --><svg style="width: 50px; height: 50px;">
181     <defs>
182         <filter id="Trazado_6" x="13.097" y="1" width="25.022" height="25.599"
filterUnits="userSpaceOnUse">
183             <feOffset dy="2" input="SourceAlpha"></feOffset>
184             <feGaussianBlur result="blur"></feGaussianBlur>
185             <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
186             <feComposite operator="in" in2="blur"></feComposite>
187             <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
188         </filter>
189         <filter id="Trazado_8" x="-0.397" y="19.401" width="25.022" height="25.599"
filterUnits="userSpaceOnUse">
190             <feOffset dy="2" input="SourceAlpha"></feOffset>
191             <feGaussianBlur result="blur-2"></feGaussianBlur>
192             <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
193             <feComposite operator="in" in2="blur-2"></feComposite>
194             <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
195         </filter>
196         <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_6">
197             <rect width="53" height="47"></rect>
198         </clipPath>
199     </defs>
200     <g id="Mesa_de_trabajo_6" data-name="Mesa de trabajo - 6"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_6)">
201         <g id="noun_Star_125124" transform="translate(-650 56)">
202             <g id="Grupo_4" data-name="Grupo 4" transform="translate(649.603 -55)">
203                 <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 0.4, -1)" filter="url(#Trazado_6)">
204                     <path id="Trazado_6-2" data-name="Trazado 6"
d="M23.423,12.56,25.9,19.738a.864.864,0,0,0,.651.467l7.6.051a1,1,0,0,1,.56
4,1.714l-6.066,4.6a.847.847,0,0,0-.249.756l2.217,7.092a1.015,1.015,0,0,1-1.476,1.059l-6.227-4.215a.875.875,0,0,0-.8,0l-6.227,4.215A1.015,1.015,0,0,1
,14.4,34.422l2.217-7.092a.847.847,0,0,0-.249-.756l-6.066-4.6a1,1,0,0,1,.564-1.714l7.6-.051a.864.864,0,0,0,.651-.467l21.6,12.561A1.023,1.023,0,0,1,23
.423,12.562" transform="translate(3.1 -11)" fill="#ffef79"></path>
205                 </g>
206                 <path id="Trazado_7" data-name="Trazado 7"
d="M23.423,12.56,25.9,19.738a.864.864,0,0,0,.651.467l7.6.051a1,1,0,0,1,.564,
1.714l-6.066,4.6a.847.847,0,0,0-.249.756l2.217,7.092a1.015,1.015,0,0,1-1.476
,1.059l-6.227-4.215a.875.875,0,0,0-.8,0l-6.227,4.215A1.015,1.015,0,0,1,14.4,
34.422l2.217-7.092a.847.847,0,0,0-.249-.756l-6.066-4.6a1,1,0,0,1,.564-1.714l
7.6-.051a.864.864,0,0,0,.651-.467l21.6,12.561A1.023,1.023,0,0,1,23.423,12.56
2" transform="translate(16.99 6.401)" fill="#b4afb3"></path>
207                 <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 0.4, -1)" filter="url(#Trazado_8)">
208                     <path id="Trazado_8-2" data-name="Trazado 6"
d="M23.423,12.56,25.9,19.738a.864.864,0,0,0,.651.467l7.6.051a1,1,0,0,1,.564,
1.714l-6.066,4.6a.847.847,0,0,0-.249.756l2.217,7.092a1.015,1.015,0,0,1-1.476,
1.059l-6.227-4.215a.875.875,0,0,0-.8,0l-6.227,4.215A1.015,1.015,0,0,1,14.4,
34.422l2.217-7.092a.847.847,0,0,0-.249-.756l-6.066-4.6a1,1,0,0,1,.564-1.714l
7.6-.051a.864.864,0,0,0,.651-.467l21.6,12.561A1.023,1.023,0,0,1,23.423,12.562"
transform="translate(-10.4 7.4)" fill="#ffef79"></path>
209                     </g>
210                 </g>
211             </g>
212         </g>
213     </g>

```

```

214         </g>
215     </svg><!-- Title -->
216 <h2 class="p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="27" style="font-size: 27px;">Nivell 2</h2>
217 </div>
218 <!-- Exercice 3 -->
219 <h3 class="py-2" data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">- Exercici 1 - YouTube
</h3>
220 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong>Tractarem de fer un model
senzill de com seria la base de dades per a una versió reduïda de YouTube. </strong></p>
221 <div style="text-align: justify; width: 85%;">
222 <ul>
223 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">De cada usuari/ària guardem un
identificador únic: Email, password, nom d'usuari/ària, data de naixement, sexe, país, codi
postal.</li>
224 </ul>
225 <br>
226 <ul>
227 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Un usuari/ària publica vídeos. De cada
vídeo guardem un identificador únic: Un títol, una descripció, una grandària, el nom de
l'arxiu de vídeo, durada del vídeo, un thumbnail, el nombre de reproduccions, el número de
likes, el número de dislikes.</li>
228 </ul>
229 <br>
230 <ul>
231 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Un vídeo pot tenir tres estats
diferents: públic, ocult i privat. Un vídeo pot tenir moltes etiquetes. Una etiqueta
s'identifica per un identificador únic i un nom d'etiqueta. Interessa guardar qui és
l'usuari/ària que publica el vídeo i en quina data/hora el fa.</li>
232 </ul>
233 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"></p>
234 <ul>
235 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Un usuari/ària pot crear un canal. Un
canal té un identificador únic: Un nom, una descripció, una data de creació.</li>
236 </ul>
237 <br>
238 <ul>
239 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Un usuari/ària es pot subscriure als
canals d'altres usuaris/es. Un usuari/ària pot donar-li un&nbsp;like&nbsp;o un&nbsp;dislike
&nbsp;a un vídeo una única vegada. Caldrà portar un registre dels usuaris/es que li han donat
&nbsp;like&nbsp;i&nbsp;dislike&nbsp;a un determinat vídeo i en quina data/hora ho van fer.
</li>
240 </ul>
241 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"></p>
242 <ul>
243 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Un usuari/ària pot crear&nbsp;playlists
&nbsp;amb els vídeos que li agraden. Cada&nbsp;playlist&nbsp;té un identificador únic: Un
nom, una data de creació, un estat que indica que pot ser pública o privada.</li>
244 </ul>
245 <br>
246 <ul>
247 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Un usuari/ària pot escriure comentaris
en un vídeo determinat. Cada comentari està identificat per un identificador únic: El text
del comentari, la data/hora en la qual es va realitzar.</li>
248 </ul>
249 <br>
250 <ul>
251 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Un usuari/ària pot marcar un comentari
com m'agrada o no m'agrada. Caldrà portar un registre dels usuaris/es que han marcat un
comentari com m'agrada/no m'agrada, i en quina data/hora ho van fer.</li>
252 </ul>
253 </div>
254 </section>
255 <!-- ***** --><!-- *** Level 3 *** --><!-- ***** -->
256 <section class="mb-5">
257 <div class="d-flex"><!-- Icon --><svg style="width: 50px; height: 50px;">
258     <defs>
259         <filter id="Trazado_565" x="10.714" y="-1" width="30.935" height="29.806"
filterUnits="userSpaceOnUse">
260             <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>

```

```

261         <feGaussianBlur stdDeviation="1" result="blur"></feGaussianBlur>
262         <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
263         <feComposite operator="in" in2="blur"></feComposite>
264         <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
265     </filter>
266     <filter id="Trazado_565-2" x="23.714" y="18" width="30.935" height="29.806"
filterUnits="userSpaceOnUse">
267         <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>
268         <feGaussianBlur stdDeviation="1" result="blur-2">
269             </feGaussianBlur>
270         <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
271         <feComposite operator="in" in2="blur-2"></feComposite>
272         <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
273     </filter>
274     <filter id="Trazado_565-3" x="-2.286" y="18" width="30.935" height="29.806"
filterUnits="userSpaceOnUse">
275         <feOffset dy="1" input="SourceAlpha"></feOffset>
276         <feGaussianBlur stdDeviation="1" result="blur-3">
277             </feGaussianBlur>
278         <feFlood flood-color="#bcad3d"></feFlood>
279         <feComposite operator="in" in2="blur-3"></feComposite>
280         <feComposite in="SourceGraphic"></feComposite>
281     </filter>
282     <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_14">
283         <rect width="53" height="47"></rect>
284     </clipPath>
285 </defs>
286 <g id="Mesa_de_trabajo_14" data-name="Mesa de trabajo - 14"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_14)">
287     <g id="noun_Star_3325744" transform="translate(-94 -13.7)">
288         <g id="Grupo_378" data-name="Grupo 378" transform="translate(105.351 11)">
289             <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, -11.35, 2.7)" filter="url(#Trazado_565)">
290                 <path id="Trazado_565-4" data-name="Trazado 565"
d="M27.025,13.622l-5.691,5.27L22.819,26.5a.861.861,0,0,1-1.262.91-6.729-3.
785-6.8,3.764a.841.841,0,0,1-1.232-.9L8.3,18.875,2.631,13.588a.841.841,0,0
,1,.475-1.451l7.7-.921,3.268-7.032a.833.833,0,0,1,1.514,0l3.268,7.041,7.7.
938a.841.841,0,0,1,.467,1.455Z" transform="translate(11.35 -2.7)"
fill="#ffef79"></path>
291             </g>
292         </g>
293         <g id="Grupo_379" data-name="Grupo 379" transform="translate(118.351 30)">
294             <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, -24.35, -16.3)"
filter="url(#Trazado_565-2)">
295                 <path id="Trazado_565-5" data-name="Trazado 565"
d="M27.025,13.622l-5.691,5.27L22.819,26.5a.861.861,0,0,1-1.262.91-6.729-3.
785-6.8,3.764a.841.841,0,0,1-1.232-.9L8.3,18.875,2.631,13.588a.841.841,0,0
,1,.475-1.451l7.7-.921,3.268-7.032a.833.833,0,0,1,1.514,0l3.268,7.041,7.7.
938a.841.841,0,0,1,.467,1.455Z" transform="translate(24.35 16.3)"
fill="#ffef79"></path>
296             </g>
297         </g>
298         <g id="Grupo_380" data-name="Grupo 380" transform="translate(92.351 30)">
299             <g transform="matrix(1, 0, 0, 1, 1.65, -16.3)" filter="url(#Trazado_565-3)">
300                 <path id="Trazado_565-6" data-name="Trazado 565"
d="M27.025,13.622l-5.691,5.27L22.819,26.5a.861.861,0,0,1-1.262.91-6.729-3.
785-6.8,3.764a.841.841,0,0,1-1.232-.9L8.3,18.875,2.631,13.588a.841.841,0,0
,1,.475-1.451l7.7-.921,3.268-7.032a.833.833,0,0,1,1.514,0l3.268,7.041,7.7.
938a.841.841,0,0,1,.467,1.455Z" transform="translate(-1.65 16.3)"
fill="#ffef79"></path>
301             </g>
302         </g>
303     </g>
304 </g>
305 </svg><!-- Title -->
306 <h2 class="p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="27" style="font-size: 27px;">Nivell 3</h2>
307 </div>
308 <!-- Exercice 4 -->
309 <h3 class="py-2" data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">- Exercici 1 - Spotify
</h3>

```

```
310 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong>Tractarem de fer un model
senzill de com seria la base de dades necessària per a&nbsp;Spotify.</strong></p>
311 <div style="text-align: justify; width: 85%;">
312 <ul>
313 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Existeixen dos tipus d'usuaris/es: free
&nbsp;i prèmium. De cada usuari/ària guardem un identificador únic: Email, password, nom
d'usuari/ària, data de naixement, sexe, país, codi postal.</li>
314 </ul>
315 <br>
316 <ul>
317 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Els usuaris/es&nbsp;prèmium&nbsp;fan
subscripcions. Les dades necessàries que caldrà guardar per a cada subscripció són: Data
d'inici de la subscripció, data de renovació del servei, una forma de pagament, que pot ser
mitjançant targeta de crèdit o&nbsp;PayPal.</li>
318 </ul>
319 <br>
320 <ul>
321 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">De les targetes de crèdit guardem el
número de targeta, mes i any de caducitat i el codi de seguretat. Dels usuaris/es que paguen
amb&nbsp;PayPal&nbsp;guardem el nom d'usuari/ària de&nbsp;PayPal. Ens interessa portar un
registre de tots els pagaments que un usuari/ària prèmium&nbsp;ha anat realitzant durant el
període que està subscrit. De cada pagament es guarda: La data, un número d'ordre (que és
únic), un total.</li>
322 </ul>
323 <br>
324 <ul>
325 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Un usuari/ària pot crear moltes&nbsp;
playlists. De cada&nbsp;playlist&nbsp;guardem: Un títol, el nombre de cançons que conté, un
identificador únic, una data de creació.</li>
326 </ul>
327 <br>
328 <ul>
329 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Quan un usuari/ària esborra una&nbsp;
playlist&nbsp;no s'esborra del sistema, sinó que es marca com que ha estat eliminada.
D'aquesta manera l'usuari/ària pot tornar a recuperar les seves&nbsp;playlists&nbsp;en cas
que les hagi eliminat per error. És necessari emmagatzemar la data en la qual la playlist
&nbsp;ha estat marcada com eliminada.</li>
330 </ul>
331 <br>
332 <ul>
333 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Podem dir que existeixen dos tipus de
&nbsp;playlists: actives i esborrades. Una&nbsp;playlist&nbsp;que està activa pot ser
compartida amb altres usuaris/es, això vol dir que altres usuaris/es poden afegir cançons en
ella. En una llista compartida ens interessa saber quin usuari/ària ha estat el que ha afegit
cada cançó i en quina data ho va fer.</li>
334 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Una cançó només pot pertànyer a un
únic àlbum. Un àlbum pot contenir moltes cançons. Un àlbum ha estat publicat per un/a únic/a
artista. Un/a artista pot haver publicat molts àlbums. De cada cançó guardem un identificador
únic: Un títol, una durada, el nombre de vegades que ha estat reproduïda pels usuaris/es de
Spotify.</li>
335 </ul>
336 <br>
337 <ul>
338 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">De cada àlbum guardem un identificador
únic: Títol, any de publicació, una imatge amb la portada.</li>
339 </ul>
340 <ul>
341 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">De cada artista guardem un
identificador únic: Nom, una imatge de l'artista</li>
342 </ul>
343 <br>
344 <ul>
345 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Un usuari/ària pot seguir a molts/es
artistes. Un/a artista pot estar relacionat/da amb altres artistes que facin música semblant.
De manera que&nbsp;Spotify&nbsp;pugui mostrar-nos un llistat d'artistes relacionats/des amb
els artistes que ens agraden. També ens interessa guardar quins són els àlbums i les cançons
favorites d'un usuari/ària. Un usuari/ària pot seleccionar molts àlbums i moltes cançons com
a favorites.</li>
346 </ul>
```



```

347 <br>
348 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong>NOTA:</strong> Un cop creada
les bases de dades, omplirem les taules amb dades de prova per tal de verificar que les
relacions són correctes.</p>
349 </div>
350 </section>
351 <!-- ***** --><!-- *** Resources *** --><!-- ***** -->
352 <section class="mb-5">
353 <div class="d-flex"><!-- Icon --><svg style="width: 50px; height: 50px; padding-bottom: 2px;">
354     <defs>
355         <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_13">
356             <rect width="34" height="35"></rect>
357         </clipPath>
358     </defs>
359     <g id="Mesa_de_trabajo_13" data-name="Mesa de trabajo - 13"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_13)">
360         <g id="noun_Pin_3603820_1_" data-name="noun_Pin_3603820 (1)"
transform="translate(-3 -1.976)">
361             <g id="push_pin" data-name="push pin" transform="translate(3.994 2.976)">
362                 <path id="Trazado_564" data-name="Trazado 564"
d="M36.6,12.6831-9.32-9.32a1.324,1.324,0,0,0-1.872,1.872l1.936.923-7.013,7.01
3a11.864,11.864,0,0,0-13.5,2.307,1.318,1.318,0,0,0,1.872l13.3,24.811l-8.91
1,8.9A1.324,1.324,0,1,0,6.256,35.581l8.9-8.845l22.615,34.2a1.337,1.337,0,0,0,
1.872,0,11.864,11.864,0,0,0,2.307-13.517.013-7.013-7.013.936A1.347,1.347,0,1,0
,36.6,12.683ZM24.236,19.459a1.318,1.318,0,0,0-.2,1.6,9.227,9.227,0,0,1-.554,
10.21-7.4-7.382h0l-7.382-7.4a9.227,9.227,0,0,1,10.2-.554,1.318,1.318,0,0,1
.6-.217.7-7.7,3.731Z" transform="translate(-3.994 -2.976)"
fill="#2f2d2f"></path>
363             </g>
364         </g>
365     </g>
366 </svg><!-- Title -->
367 <h2 class="p1 pl-3" data-asw-orgfontsize="27" style="font-size: 27px;">Requisits</h2>
368 </div>
369 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Per a verificar que el teu disseny és
correcte, efectua les següents consultes i comprova que retornen resultats correctes:</p>
370 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong>Òptica:</strong></p>
371 <ul>
372 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Llista el total de compres d'un
client/a.</li>
373 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><span style="text-transform: inherit;
font-size: 16px;" data-asw-orgfontsize="16">Llista les diferents ulleres que ha venut un
empleat durant un any.</span></li>
374 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Llista els diferents proveïdors que
han subministrat ulleres venudes amb èxit per l'òptica.</li>
375 </ul>
376 <strong>Pizzeria:</strong>
377 <ul>
378 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Llista quants productes de tipus
"Begudes" s'han venut en una determinada localitat.</li>
379 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Llista quantes comandes ha efectuat un
determinat empleat/da.</li>
380 </ul>
381 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"></p>
382 </section>
383 </div>
384 <!-- *** End of Main Column (Left) --><!-- ***** --><!-- Info Column
(right)--><!-- ***** -->
385 <div id="container-detail" class="col-xxl-4 col-xl-5 col-md-12 col-12 mb-5 col-md-pull-6">
386 <div class="card">
387 <div id="button-close-detail"><svg>
388     <defs>
389         <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_9">
390             <rect width="27" height="27"></rect>
391         </clipPath>
392     </defs>
393     <g id="Mesa_de_trabajo_9" data-name="Mesa de trabajo - 9"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_9)">
394         <path id="Trazado_547" data-name="Trazado 547"

```

```

d="M5.243,28.214A1.825,1.825,0,0,0,7.824,30.8L18.018,20.6,28.213,30.794a1.825,1.
825,0,0,0,2.581-2.581L20.6,18.018L10.194-10.2a1.825,1.825,0,0,0-2.582-2.581L-10.
194,10.2L7.823,5.242A1.825,1.825,0,0,0,5.242,7.823L10.2,10.2Z"
transform="translate(-4.592 -4.707)" fill="#d50283" fill-rule="evenodd"></path>
395 </g>
396 </svg></div>
397 <div class="card-body container-content">
398 <div id="objectives"><svg id="objective-icon">
399 <defs>
400 <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_2">
401 <rect width="53" height="53"></rect>
402 </clipPath>
403 </defs>
404 <g id="Mesa_de_trabajo_2" data-name="Mesa de trabajo - 2"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_2)">
405 <g id="noun_objective_2281169" transform="translate(0.864 0.996)">
406 <path id="Trazado_12" data-name="Trazado 12"
d="M41.229,40.236a20.656,20.656,0,1,1-8.838-16.921-1.863,1.863a17.89,17.89,0
,0,0-9.935-2.991A18.07,18.07,0,1,0,35.651,30.311.863-1.863a20.5,20.5,0,0,1,3
.715,11.8Z" transform="translate(0 -9.538)" fill="#2f2d2f"></path>
407 <path id="Trazado_13" data-name="Trazado 13"
d="M40.846,47.618a12.858,12.858,0,1,1-6.7-11.2751-1.925,1.925A10.3,10.3,0,1,
0,37.343,43.411.93-1.93a12.731,12.731,0,0,1,1.573,6.152Z"
transform="translate(-7.651 -16.673)" fill="#2f2d2f"></path>
408 <path id="Trazado_14" data-name="Trazado 14"
d="M70.041,7.4461-1.324-.873a21.323,21.323,0,0,1-2.892-2.354h0A21.517,21.517
,0,0,1,63.47,1.326L62.6,01-7.93,7.93v5.615L38.439,29.7741.183,1.646,1.646.18
3L56.5,15.377H62.11ZM57.253,12.79V914.98-4.98a21.685,21.685,0,0,0,1.762,2.02
3A21.619,21.619,0,0,0,66.018,7.811-4.98,4.98Z" transform="translate(-18.749
0)" fill="#2f2d2f"></path>
409 </g>
410 </g>
411 </svg>
412 <h3 class="mt-4 mb-3" data-asw-orgfontsize="23" style="font-size: 23px;">Objectius</h3>
413 <ul class="ml-1">
414 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Aprendre a modelar bases de dades SQL.
</li>
415 </ul>
416 </div>
417 <!-- *** Info 1 *** -->
418 <div class="w-100 float-left m-2"><!-- Icon --><svg class="float-left" style="width: 50px;
padding-left: 5px; padding-right: 5px;">
419 <defs>
420 <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_3">
421 <rect width="44" height="41"></rect>
422 </clipPath>
423 </defs>
424 <g id="Mesa_de_trabajo_3" data-name="Mesa de trabajo - 3"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_3)">
425 <g id="noun_Time_2996331" transform="translate(-21.738 593)">
426 <g id="Grupo_6" data-name="Grupo 6" transform="translate(22.764 -592)">
427 <path id="Trazado_9" data-name="Trazado 9"
d="M33.44,26.955a1.27,1.27,0,0,1,2.229,1.216A19.021,19.021,0,1,1,37.9,16.9
23L39.52,15.4a1.29,1.29,0,1,1,1.824,1.824L37.7,20.875a1.284,1.284,0,0,1-1.
824,01-3.648-3.648A1.29,1.29,0,1,1,34.048,15.411.216,1.216A16.376,16.376,0
,1,0,33.44,26.955Z" fill="#2f2d2f"></path>
428 <path id="Trazado_10" data-name="Trazado 10"
d="M175,72.317A1.341,1.341,0,0,1,176.317,71a1.257,1.257,0,0,1,1.216,1.317v
9.93114.053,4.053a1.29,1.29,0,0,1-1.824,1.8241-4.357-4.357a1.821,1.821,0,0
,1-.405-.912Z" transform="translate(-157.267 -63.805)" fill="#2f2d2f">
429 </path>
430 </g>
431 </g>
432 </g>
433 </svg><!-- Title -->
434 <h4 class="d-inline float-left p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="17" style="font-size: 17px;">
Durada:</h4>
435 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">4 dies.</p>
436 </div>

```

```

437 <!-- *** Info 2 *** -->
438 <div class="w-100 float-left m-2"><!-- Icon --><svg class="float-left" style="width: 50px;">
439     <defs>
440         <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_4">
441             <rect width="54" height="35"></rect>
442         </clipPath>
443     </defs>
444     <g id="Mesa_de_trabajo_4" data-name="Mesa de trabajo - 4"
445     clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_4)">
446         <g id="noun_send_2816578" transform="translate(-7.697 4.064)">
447             <g id="Grupo_354" data-name="Grupo 354" transform="translate(10.229
448                 -3.064)">
449                 <path id="Trazado_548" data-name="Trazado 548"
450                 d="M126.853,15.007,99.764,3.224l3.4,11.783Zm-23.688,2.429L99.764,29.1127.0
451                 89-11.662ZM98.428.065l34.742,15.063a1.184,1.184,0,0,1,0,2.187L98.428,32.25
452                 6a1.2,1.2,0,0,1-1.7-1.336l4.252-14.7-4.252-14.7A1.237,1.237,0,0,1,98.428.0
453                 65Z" transform="translate(-84.944 0.064)"></path>
454                 <path id="Trazado_549" data-name="Trazado 549"
455                 d="M8.017,201a1.306,1.306,0,0,1,1.215,1.215,1.217,1.217,0,0,1-1.215,1.215h
456                 -6.8A1.148,1.148,0,0,1,0,202.215,1.217,1.217,0,0,1,1.215,201Z"
457                 transform="translate(0 -176.576)"></path>
458                 <path id="Trazado_550" data-name="Trazado 550"
459                 d="M23.9,124a1.148,1.148,0,0,1,1.215,1.215,1.217,1.217,0,0,1-1.215,1.215H1
460                 7.215A1.217,1.217,0,0,1,16,125.215,1.148,1.148,0,0,1,17.215,124Z"
461                 transform="translate(-14.056 -108.929)"></path>
462                 <path id="Trazado_551" data-name="Trazado 551"
463                 d="M8.017,46a1.215,1.215,0,0,1,0,2.429h-6.8a1.215,1.215,0,0,1,0-2.429Z"
464                 transform="translate(0 -40.404)"></path>
465             </g>
466         </g>
467     </g>
468 </svg><!-- Title -->
469 <h4 class="d-inline float-left p-2 pl-3" data-asw-orgfontsize="17" style="font-size: 17px;">
470 Lliurament:</h4>
471 <div style="text-align: justify; width: 85%;">
472 <p class="m1-1" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Crea a github.com un
473 repositori anomenat mysql-estructura que contingui la solució. Per a cada base de dades ha de
474 pujar-se el següent:</p>
475 <ul>
476 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong>Model Relacional</strong> amb
477 el disseny de la base de dades. Si ho desitges, pots utilitzar draw.io, dbdiagram.io, Mysql
478 Workbench o qualsevol altra eina que et permeti dibuixar l'estructura i exportar-la en format
479 png o jpg (per a pujar-la al repositori). Et recomanem especialment <strong>genmymodel.com
480 </strong></li>
481 <li data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong>Script .sql</strong> de
482 creació i càrrega de la base de dades.</li>
483 </ul>
484 </div>
485 <br>
486 <div class="background-important">
487 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"><strong><i class="fa
488 fa-exclamation-circle" aria-hidden="true"></i> Important</strong></p>
489 <p class="pl-0" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">Recorda revisar les
490 millors pràctiques abans de fer el lliurament.</p>
491 <div class="d-flex align-items-center py-2"><a style="text-decoration: underline; font-size:
492 14px;" href="https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/page/view.php?id=14493" target="_blank"
493 rel="noopener" data-asw-orgfontsize="14"><img class="img-fluid" src=
494 "https://itacademy.barcelonactiva.cat/pluginfile.php/33354/mod_assign/intro/enlla%C3%A7.png"
495 alt="icona enllaç" width="15" height="15"> Millors pràctiques</a></div>
496 </div>
497 </div>
498 </div>
499 </div>
500 <!-- *** End of Info Column --><!-- Button open exercise detail -->
501 <div id="button-open-detail" class="card"><svg>
502     <defs>
503         <clipPath id="clip-Mesa_de_trabajo_8">
504             <rect width="26" height="26"></rect>

```

```

478         </clipPath>
479     </defs>
480     <g id="Mesa_de_trabajo_8" data-name="Mesa de trabajo - 8"
clip-path="url(#clip-Mesa_de_trabajo_8)">
481         <g id="noun_expand_3603860_1_" data-name="noun_expand_3603860 (1)"
transform="translate(-3 -3)">
482             <g id="Grupo_376" data-name="Grupo 376">
483                 <path id="Trazado_555" data-name="Trazado 555"
d="M28,22a1,1,0,0,0-1,1v4H23a1,1,0,0,0,2h5a1,1,0,0,0,1-1V23A1,1,0,0,0,28,22Z"
fill="#d50283"></path>
484                 <path id="Trazado_556" data-name="Trazado 556"
d="M10,4A1,1,0,0,0,9,3H4A1,1,0,0,0,3,4V9A1,1,0,0,0,5,9V5H9A1,1,0,0,0,10,4Z"
fill="#d50283"></path>
485                 <path id="Trazado_557" data-name="Trazado 557"
d="M24,21.14V10.86A2.86,2.86,0,0,0,21.14,8H10.86A2.86,2.86,0,0,0,8,10.86V21.14A2
.86,2.86,0,0,0,10.86,24H21.14A2.86,2.86,0,0,0,24,21.14Zm-2,0a.87.87,0,0,1-.86.86
H10.86a.87.87,0,0,1-.86-.86V10.86a.87.87,0,0,1,.86-.86H21.14a.87.87,0,0,1,.86.86
Z" fill="#d50283"></path>
486             </g>
487         </g>
488     </g>
489 </svg></div>
490 </div>
491 </main>
492 <p data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">
493 <script type="text/javascript">
494     document.getElementById("button-close-detail").addEventListener("click",
495         function() {
496         var containerDetail = document.getElementById("container-detail");
497         var containerMain = document.getElementById("container-main");
498         var buttonOpenInfo = document.getElementById("button-open-detail");
499
500         containerMain.className = containerMain.className.replace(
501             /\bcol-xl-7\b/g, "col-xl-12");
502         containerMain.className = containerMain.className.replace(
503             /\bcol-xxl-8\b/g, "col-xxl-12");
504         containerDetail.style.display = "none";
505         buttonOpenInfo.style.display = "block"
506     })
507
508     document.getElementById("button-open-detail").addEventListener("click",
509         function() {
510         var containerDetail = document.getElementById("container-detail");
511         var containerMain = document.getElementById("container-main");
512         var buttonOpenInfo = document.getElementById("button-open-detail");
513
514         containerMain.className = containerMain.className.replace(
515             /\bcol-xl-12\b/g, "col-xl-7");
516         containerMain.className = containerMain.className.replace(
517             /\bcol-xxl-12\b/g, "col-xxl-8");
518         containerDetail.style.display = "block";
519         buttonOpenInfo.style.display = "none";
520     })
521 </script>
522 </p></div></div>
523
524     </div>
525
526     <div role="main"><div class="container-fluid mb-4">
527 <div class="row">
528     <div class="col-xs-6 me-3">
529         <div class="singlebutton">
530             <form method="get" action=
"https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/assign/view.php">
531                 <input type="hidden" name="id" value="14941">
532                 <input type="hidden" name="action" value="editsubmission">
533                 <button type="submit" class="btn btn-primary" id=
"single_button69f37ba7c7a207">Entregar</button>
534             </form>

```

```

535         </div>
536     </div>
537 </div>
538 </div><div class="submissionstatustable"><h3 data-asw-orgfontsize="27" style="font-size:
27px;">Estat de la tramesa</h3><div class="box py-3 boxaligncenter submissionsummarytable"
><div class="table-responsive"><table class="generaltable table-bordered">
539 <caption class="accesshide">Estat de la tramesa</caption><tbody><tr class="">
540 <th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row" data-asw-orgfontsize="12">Estat de
la tramesa</th>
541 <td class="cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;" data-asw-orgfontsize="12">Encara no s'ha
fet cap tramesa</td>
542 </tr>
543 <tr class="">
544 <th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row" data-asw-orgfontsize="12">Estat de
la qualificació</th>
545 <td class="submissionnotgraded cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;" data-asw-orgfontsize=
"12">Sense qualificació</td>
546 </tr>
547 <tr class="">
548 <th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row" data-asw-orgfontsize="12">Darrera
modificació</th>
549 <td class="cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;" data-asw-orgfontsize="12"></td>
550 </tr>
551 <tr class="lastrow">
552 <th class="cell c0" style="font-size: 12px;" scope="row" data-asw-orgfontsize="12">Comentaris
de la tramesa</th>
553 <td class="cell c1 lastcol" style="font-size: 12px;" data-asw-orgfontsize="12"><div class=
"box py-3 boxaligncenter plugincontentsummary summary_assignsubmission_comments_201713"><div
class="commentscontainer"><div style="display:none" id="cmt-tmpl"><div class="comment-message"
><div class="comment-message-meta me-3"><span class="picture" data-asw-orgfontsize="16" style=
"font-size: 16px;">__picture__</span><span class="user" data-asw-orgfontsize="16" style=
"font-size: 16px;">__name__</span> - <span class="time" data-asw-orgfontsize="16" style=
"font-size: 16px;">__time__</span></div><div class="text">__content__
</div></div></div><div class="mdl-left"><a class="showcommentsnonjs" href=
"https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/assign/view.php?id=14941&rownum=0&useridlist
id=69f37ba78928d452826667&action&nonjscomment=1&comment_itemid=201713&comment_
context=33354&comment_component=assignsubmission_comments&comment_area=submission_comm
ents" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;">Mostra comentaris</a><a class=
"comment-link" id="comment-link-69f37ba7daf18" href="#" role="button" aria-expanded="false"
data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"><img id="comment-img-69f37ba7daf18" class=
"icon" src=
"https://itacademy.barcelonactiva.cat/theme/image.php/remui/core/1777440456/t/collapsed" alt=
"Comentaris"><span id="comment-link-text-69f37ba7daf18" data-asw-orgfontsize="16" style=
"font-size: 16px;">Comentaris (<span class="comment-link-count" data-asw-orgfontsize="16"
style="font-size: 16px;">0</span></span></a><div id="comment-ctrl-69f37ba7daf18" class=
"comment-ctrl"><ul id="comment-list-69f37ba7daf18" class="comment-list"><li class="first"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"></li></ul><div id=
"comment-pagination-69f37ba7daf18" class="comment-pagination"></div><div class="comment-area"
><div class="db"><label for="dlg-content-69f37ba7daf18" class="sr-only">Comentari
</label><textarea name="content" rows="2" id="dlg-content-69f37ba7daf18" aria-label="Afegeix
un comentari..." cols="20" style="color: grey;"></textarea></div><div class="fd" id=
"comment-action-69f37ba7daf18"><a id="comment-action-post-69f37ba7daf18" href="#"
data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;">Desa el comentari</a><span
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"> | </span><a id=
"comment-action-cancel-69f37ba7daf18" href="#" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size:
12px;">Cancel·la</a></div></div><div class="clearer"></div></div></div></div></div></td>
554 </tr>
555 </tbody>
556 </table>
557 </div></div><h4 data-asw-orgfontsize="20" style="font-size: 20px;">Criteris de qualificació
</h4><div class="box py-3 gradingform_rubric-description"></div><div id="rubric-rubric" class=
"clearfix gradingform_rubric editor preview"><table class="criteria" id="rubric-criteria"
><caption class="sr-only">Rúbrica</caption><tbody><tr class="criterion first even" id=
"rubric-criteria-9465"><td class="description" id="rubric-criteria-9465-description-cell"
tabindex="0" aria-label="Criteri Disseny (N1-Ex1)" data-asw-orgfontsize="16" style=
"font-size: 16px;">Disseny (N1-Ex1) </td><td class="levels" data-asw-orgfontsize="12" style=
"font-size: 12px;"><table id="rubric-criteria-9465-levels-table" role="none"><tbody><tr id=
"rubric-criteria-9465-levels" aria-label="Nivells del grup" role="list"><td id=
"rubric-criteria-9465-levels-27275" class="text-break level first even" style="width: 50%;

```

```

font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell No s'ha completat un disseny correcte,
punts 0" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class=
"definition" id="rubric-criteria-9465-levels-27275-definition-container">No s'ha completat un
disseny correcte</div><div class="score d-inline"><span id=
"rubric-criteria-9465-levels-27275-score" class="scorevalue" data-asw-orgfontsize="16" style=
"font-size: 16px;">0</span> punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9465-levels-27276"
class="text-break level last odd" style="width: 50%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label
="Nivell El disseny és correcte
558 , punts 2.5" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class=
"definition" id="rubric-criteria-9465-levels-27276-definition-container">El disseny és
correcte
559 </div><div class="score d-inline"><span id="rubric-criteria-9465-levels-27276-score" class=
"scorevalue" data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">2.5</span> punts
</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="criterion odd" id=
"rubric-criteria-9466"><td class="description" id="rubric-criteria-9466-description-cell"
tabindex="0" aria-label="Criteri Disseny (N1-Ex2) " data-asw-orgfontsize="16" style=
"font-size: 16px;">Disseny (N1-Ex2) </td><td class="levels" data-asw-orgfontsize="12" style=
"font-size: 12px;"><table id="rubric-criteria-9466-levels-table" role="none"><tbody><tr id=
"rubric-criteria-9466-levels" aria-label="Nivells del grup" role="list"><td id=
"rubric-criteria-9466-levels-27277" class="text-break level first even" style="width: 50%;
font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell No s'ha completat un disseny correcte,
punts 0" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class=
"definition" id="rubric-criteria-9466-levels-27277-definition-container">No s'ha completat un
disseny correcte</div><div class="score d-inline"><span id=
"rubric-criteria-9466-levels-27277-score" class="scorevalue" data-asw-orgfontsize="16" style=
"font-size: 16px;">0</span> punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9466-levels-27278"
class="text-break level last odd" style="width: 50%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label
="Nivell El disseny és correcte, punts 2.5" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div
class="level-wrapper"><div class="definition" id=
"rubric-criteria-9466-levels-27278-definition-container">El disseny és correcte</div><div
class="score d-inline"><span id="rubric-criteria-9466-levels-27278-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">2.5</span> punts
</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="criterion even" id=
"rubric-criteria-9467"><td class="description" id="rubric-criteria-9467-description-cell"
tabindex="0" aria-label="Criteri Disseny (N2) " data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
16px;">Disseny (N2) </td><td class="levels" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"
><table id="rubric-criteria-9467-levels-table" role="none"><tbody><tr id=
"rubric-criteria-9467-levels" aria-label="Nivells del grup" role="list"><td id=
"rubric-criteria-9467-levels-27279" class="text-break level first even" style="width: 50%;
font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell No s'ha completat un disseny correcte,
punts 0" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class=
"definition" id="rubric-criteria-9467-levels-27279-definition-container">No s'ha completat un
disseny correcte</div><div class="score d-inline"><span id=
"rubric-criteria-9467-levels-27279-score" class="scorevalue" data-asw-orgfontsize="16" style=
"font-size: 16px;">0</span> punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9467-levels-27280"
class="text-break level last odd" style="width: 50%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label
="Nivell El disseny és correcte, punts 3" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class
="level-wrapper"><div class="definition" id=
"rubric-criteria-9467-levels-27280-definition-container">El disseny és correcte</div><div
class="score d-inline"><span id="rubric-criteria-9467-levels-27280-score" class="scorevalue"
data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">3</span> punts
</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="criterion last odd" id=
"rubric-criteria-9468"><td class="description" id="rubric-criteria-9468-description-cell"
tabindex="0" aria-label="Criteri Disseny (N3) " data-asw-orgfontsize="16" style="font-size:
16px;">Disseny (N3) </td><td class="levels" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"
><table id="rubric-criteria-9468-levels-table" role="none"><tbody><tr id=
"rubric-criteria-9468-levels" aria-label="Nivells del grup" role="list"><td id=
"rubric-criteria-9468-levels-27281" class="text-break level first even" style="width: 50%;
font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label="Nivell No s'ha completat un disseny correcte,
punts 0" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class="level-wrapper"><div class=
"definition" id="rubric-criteria-9468-levels-27281-definition-container">No s'ha completat un
disseny correcte</div><div class="score d-inline"><span id=
"rubric-criteria-9468-levels-27281-score" class="scorevalue" data-asw-orgfontsize="16" style=
"font-size: 16px;">0</span> punts</div></div></td><td id="rubric-criteria-9468-levels-27282"
class="text-break level last odd" style="width: 50%; font-size: 12px;" tabindex="0" aria-label
="Nivell El disseny és correcte, punts 2" role="listitem" data-asw-orgfontsize="12"><div class
="level-wrapper"><div class="definition" id=
"rubric-criteria-9468-levels-27282-definition-container">El disseny és correcte</div><div
class="score d-inline"><span id="rubric-criteria-9468-levels-27282-score" class="scorevalue"

```

```

data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;">2</span> punts
</div></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div></div></div>
560     <div class="mt-5 mb-1 activity-navigation container-fluid">
561 <div class="row">
562     <div class="col-md-4">         <div class="float-left">
563         <a href=
            "https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/page/view.php?id=14556&forceview
            =1" id="prev-activity-link" class="btn btn-secondary btn-sm d-flex
            align-items-center d-flex align-items-center" aria-label="Activitat anterior:
            Tema 1. Estructura de dades - MySQL" data-asw-orgfontsize="12" style=
            "font-size: 12px;"> <span class="edw-icon edw-icon-Left-Arrow font-size-16"
            data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"></span> Previous Activity
            </a>
564
565     </div>
566 </div>
567     <div class="col-md-4">         <div class="mdl-align">
568         <div class="urlselect">
569         <form method="post" action="https://itacademy.barcelonactiva.cat/course/jumpton.php" class=
            "d-flex flex-wrap align-items-center" id="url_select_f69f37ba7c7a204">
570             <input type="hidden" name="sesskey" value="1ZRdGagAxa">
571             <label for="jump-to-activity" class="sr-only">
572                 Salta a l'activitat
573             </label>
574             <select id="jump-to-activity" class="custom-select urlselect" name="jump">
575                 <option value="" selected="">Salta a l'activitat</option>
576                 <option value="/mod/url/view.php?id=14939&forceview=1">Acompanyament
                    </option>
577                 <option value="/mod/url/view.php?id=15177&forceview=1">Hello World
                    </option>
578                 <option value="/mod/customcert/view.php?id=15429&forceview=1">
                    Certificat assistència al curs</option>
579                 <option value="/mod/sprint/view.php?id=14643&forceview=1">Inicia
                    l'sprint 0</option>
580                 <option value="/mod/page/view.php?id=14566&forceview=1">Coneixements
                    Previs</option>
581                 <option value="/mod/page/view.php?id=14493&forceview=1">Bones
                    pràctiques</option>
582                 <option value="/mod/page/view.php?id=14494&forceview=1">Git/Github
                    </option>
583                 <option value="/mod/assign/view.php?id=14495&forceview=1">Activitat
                    entregable Git/Github</option>
584                 <option value="/mod/quiz/view.php?id=14567&forceview=1">Quiz
                    Git/Github</option>
585                 <option value="/mod/page/view.php?id=14497&forceview=1">Guia correcta
                    peer review</option>
586                 <option value="/mod/page/view.php?id=14496&forceview=1">Pràctica
                    Comandes</option>
587                 <option value="/mod/page/view.php?id=14927&forceview=1">Pseudocodi
                    </option>
588                 <option value="/mod/sprint/view.php?id=14644&forceview=1">Finalitza
                    l'Sprint 0</option>
589                 <option value="/mod/sprint/view.php?id=14515&forceview=1">Inicia
                    l'Sprint 1</option>
590                 <option value="/mod/page/view.php?id=14498&forceview=1">Tema 1: HTML
                    & CSS</option>
591                 <option value="/mod/assign/view.php?id=14499&forceview=1">Tasca
                    S1.01. HTML & CSS</option>
592                 <option value="/mod/page/view.php?id=14500&forceview=1">Tema 2: PHP
                    Bàsic</option>
593                 <option value="/mod/assign/view.php?id=14501&forceview=1">Tasca
                    S1.02. PHP bàsics</option>
594                 <option value="/mod/page/view.php?id=14502&forceview=1">Tema 3: Arrays
                    </option>
595                 <option value="/mod/assign/view.php?id=14503&forceview=1">Tasca
                    S1.03. Arrays</option>
596                 <option value="/mod/page/view.php?id=14504&forceview=1">Tema 4: POO 1
                    </option>
597                 <option value="/mod/assign/view.php?id=14505&forceview=1">Tasca

```

```

598         S1.04. P00 1</option>
        <option value="/mod/page/view.php?id=14506&forceview=1">Tema 5: P00 2
        </option>
599         <option value="/mod/assign/view.php?id=14507&forceview=1">Tasca
        S1.05. P00 2</option>
600         <option value="/mod/page/view.php?id=14508&forceview=1">Tema 6: PHP
        Avançat</option>
601         <option value="/mod/assign/view.php?id=14509&forceview=1">Tasca
        S1.06. PHP Avançat</option>
602         <option value="/mod/page/view.php?id=14510&forceview=1">Tema 7:
        Errors i Validacions</option>
603         <option value="/mod/assign/view.php?id=14511&forceview=1">Tasca
        S1.07. Errors i validacions</option>
604         <option value="/mod/page/view.php?id=14512&forceview=1">Tema 8:
        Testing</option>
605         <option value="/mod/assign/view.php?id=14513&forceview=1">Tasca
        S1.08. Testing</option>
606         <option value="/mod/quiz/view.php?id=14514&forceview=1">Quiz final
        sprint 1</option>
607         <option value="/mod/sprint/view.php?id=14516&forceview=1">Finalitza
        l'Sprint 1</option>
608         <option value="/mod/sprint/view.php?id=14517&forceview=1">Inicia
        l'Sprint 2</option>
609         <option value="/mod/page/view.php?id=14556&forceview=1">Tema 1.
        Estructura de dades - MySQL</option>
610         <option value="/mod/assign/view.php?id=14558&forceview=1">Tasca
        S2.02. MySQL queries</option>
611         <option value="/mod/page/view.php?id=14559&forceview=1">Tema 2.
        Estructura de dades - MongoDB</option>
612         <option value="/mod/assign/view.php?id=14942&forceview=1">Tasca
        S2.03. Estructura de dades - MongoDB</option>
613         <option value="/mod/assign/view.php?id=14561&forceview=1">Tasca
        S2.04. MongoDB queries</option>
614         <option value="/mod/quiz/view.php?id=14562&forceview=1">Quiz final
        sprint 2</option>
615         <option value="/mod/sprint/view.php?id=14518&forceview=1">Finalitza
        l'Sprint 2</option>
616         <option value="/mod/assign/view.php?id=14971&forceview=1">Prova de
        nivell</option>
617         <option value="/mod/assign/view.php?id=15089&forceview=1">Tasca
        S3.03. Entrega d'exercici: Developers Team</option>
618         <option value="/mod/assign/view.php?id=14972&forceview=1">Avaluació
        final per passar a projecte</option>
619     </select>
620     <noscript>
621         <input type="submit" class="btn btn-secondary ms-1" value="Ves-hi">
622     </noscript>
623 </form>
624 </div>
625
626 </div>
627 </div>
628     <div class="col-md-4">
629         <div class="float-right">
            <a href=
                "https://itacademy.barcelonactiva.cat/mod/assign/view.php?id=14558&forcevi
                ew=1" id="next-activity-link" class="btn btn-secondary btn-sm d-flex
                align-items-center d-flex align-items-center" aria-label="Activitat següent:
                Tasca S2.02. MySQL queries" data-asw-orgfontsize="12" style="font-size: 12px;"
                > Next Activity <span class="edw-icon edw-icon-Right-Arrow font-size-16"
                data-asw-orgfontsize="16" style="font-size: 16px;"></span></a>
630
631         </div>
632 </div>
633 </div>
634 </div>
635
636
637 </section>
638 </div>

```



```
639 </div>
640
641
642
643
644 </div>
645     </div>
646     </div>
```